

السنة الدراسية: 2017 - 2018

العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

متوسطة الشهيد بلحسن عبد القادر بالجزايل

الطور الثاني (مستوى الثالثة متوسط)

الميدان الأول: المادة وتحولاتها

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية.

الوحدة التعليمية رقم 2: معادلة التفاعل الكيميائي

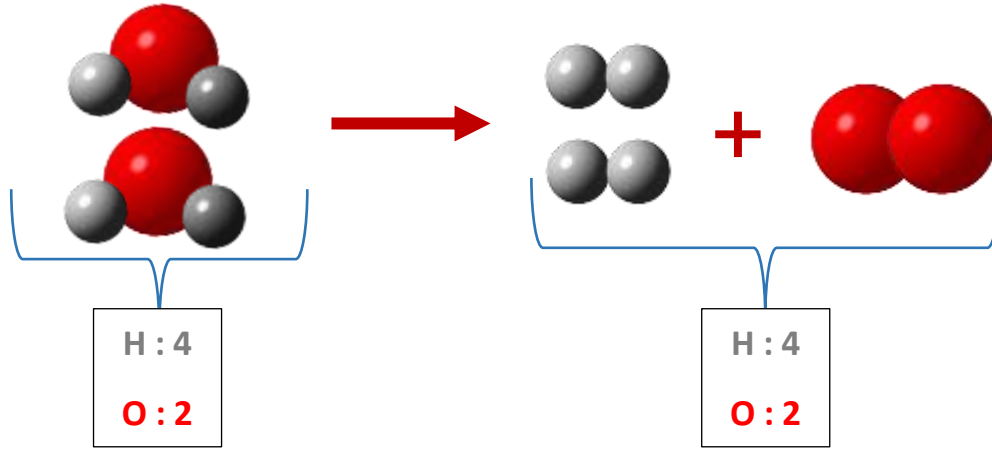
مركبات الكفاءة: يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي لتفسير بعض التحولات التي تحدث في محيطه.

السندات التعليمية: عجينة، مجسمات ذرات وجزيئات...

الموارد المعرفية	أنماط الوضعيات	معايير ومؤشرات التقويم	الزمن															
معادلة التفاعل الكيميائي	وضعية جزئية 1: رأيت فيما مضى أن التحول الكيميائي ينمذج بتفاعل كيميائي. برأيك كيف نعبر أو ننمذج هذا الفاعل الكيميائي بطريقة بسيطة؟ 1. معادلة التفاعل الكيميائي: نشاط: 1 التحليل الكهربائي للماء ❖ باستعمال العجينة جسد التحول الكيميائي للتحليل الكهربائي للماء مع احترام خواص النموذج الجزيئي.  ملاحظة 1: ❖ نوع الذرات محفوظ خلال التفاعل الكيميائي. ❖ عدد ذرات النواتج لا يساوي عدد ذرات المتفاعلات. ومنه مبدأ انحفاظ الكتلة غير محقق. التفسير (في الجدول) <table> <tr> <th>النواتج</th> <th>المتفاعلات</th> <th>التحليل الكهربائي للماء</th> </tr> <tr> <td>غاز الهيدروجين + غاز الأكسجين</td> <td>الماء</td> <td>عيانيا (بالأنواع الكيميائية)</td> </tr> <tr> <td>$H_2 + O_2$</td> <td>H_2O</td> <td>مجهريا (بالأفراد الكيميائية)</td> </tr> <tr> <td>H : 2 O : 2</td> <td>H : 2 O : 1</td> <td>نوع الذرات وعددها</td> </tr> <tr> <td colspan="3">المعادلة الكيميائية</td> </tr> </table> $H_2O_{(l)} \longrightarrow H_{2(g)} + O_{2(g)}$	النواتج	المتفاعلات	التحليل الكهربائي للماء	غاز الهيدروجين + غاز الأكسجين	الماء	عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	$H_2 + O_2$	H_2O	مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	H : 2 O : 2	H : 2 O : 1	نوع الذرات وعددها	المعادلة الكيميائية				
	النواتج	المتفاعلات	التحليل الكهربائي للماء															
غاز الهيدروجين + غاز الأكسجين	الماء	عيانيا (بالأنواع الكيميائية)																
$H_2 + O_2$	H_2O	مجهريا (بالأفراد الكيميائية)																
H : 2 O : 2	H : 2 O : 1	نوع الذرات وعددها																
المعادلة الكيميائية																		

❖ كتابة وموازنة معادلة التفاعل الكيميائي

لتحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة نوازن عدد ذرات المتفاعلات وعدد ذرات النواتج.

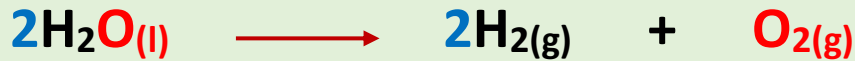


❖ ملاحظة: مبدأ انحفاظ الكتلة (نوع وعدد الذرات) محقق.

- يعبر
عن التفاعل
الكيميائي
بمعادلة
كيميائية.

❖ كتابة المعادلة وموازنتها:

نعبّر عن التفاعل الكيميائي للتحليل الكهربائي للماء بالمعادلة الكيميائية التالية:

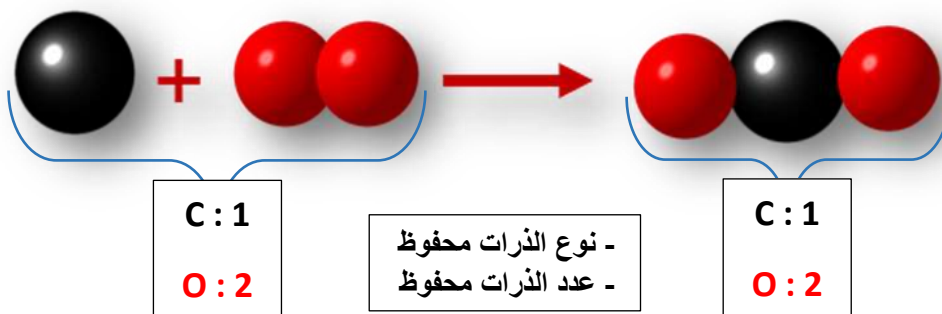


❖ خلاصة (إرساء الموارد):

- ❖ يُمزج التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية بحيث يمثل في طرفها الأول الأفراد الكيميائية المتفاعلة وفي طرفها الثاني الأفراد الكيميائية الناتجة مع إبراز الحالة الفيزيائية في الطرفين.
- ❖ تكتب المتفاعلات على يسار سهم والنواتج على يمينه ويفصل بين أفراد كل منهما بـ (+).
- ❖ نحقق مبدأ انحفاظ الكتلة (نوع وعدد الذرات) خلال التفاعل الكيميائي بضرب الأفراد الكيميائية في أعداد تسمى معاملات **ستوكيومترية** وهي أعداد طبيعية تكون أبسط ما يمكن.

2. انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي:

نشاط: 2 احتراق الفحم (C)



- نوع الذرات محفوظ
- عدد الذرات محفوظ

-انحفاظ
الذرات في
التفاعل
الكيميائي

❖ كتابة المعادلة وموازنتها:



نشاط: 3 الاحتراق التام لغاز الميثان (CH_4)

❖ كتابة المعادلة:



H : 4

C : 1

O : 2

H : 2

C : 1

O : 3

موازنة المعادلة:

نحقق مبدأ انحفاظ نوع وعدد الذرات خلال التفاعل الكيميائي بضرب الافراد الكيميائية في معاملات ستوكيومترية.



نتيجة (إرساء الموارد):

- ❖ موازنة معادلة كيميائية هي عملية تحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة في التحول الكيميائي عبر انحفاظ الذرات عددا ونوعا بين طرفي المعادلة الكيميائية.
- ❖ كيفية موازنة معدلة (اطلع عليها في الكتاب ص 25)

تقويم

رقم 1 ص 26 ، رقم 7 و 10 ص 27

